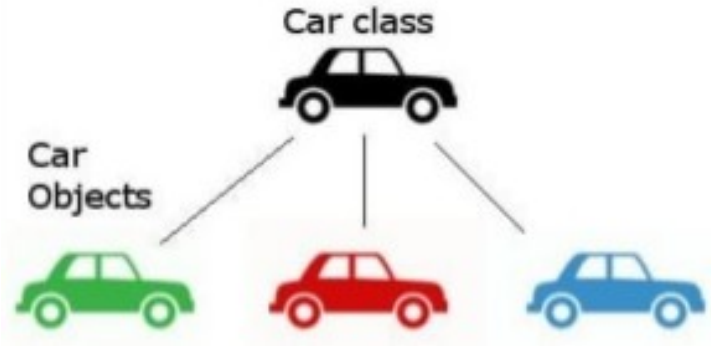
INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

Orientação a Objetos

Prof. Daniel Di Domenico

Classes e objetos



O que já sabemos?

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Linguagem PHP
  - Variáveis, tipos, operadores
  - Comandos de fluxo:
    - IF/ELSE, SWITCH, WHILE, DO-WHILE, FOR
  - Leitura de dados
  - Funções
  - Arrays (vetores e matrizes)

Objetivos da aula

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- **Conhecer os conceitos fundamentais da orientação a objetos:**
  - Classes
  - Objetos
  - Atributos
  - Métodos
- **Implementar tais conceitos em PHP**

Orientação a objetos (OO)

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Objetivo da Orientação a Objetos
  - **Aproximar** a programação do mundo **real**
    - Representar **conceitos reais** em um programa de computador
    - Programar de uma forma mais próxima de como expressamos as coisas na vida real
- OO é um paradigma muito utilizado atualmente
  - Muito difundido no mercado de trabalho
    - **Passou a ser uma exigência**
  - Suportado por diversas linguagens de programação
    - Ranking das linguagens de programação mais utilizadas:
      https://www.tiobe.com/tiobe-index/
    - Das 5 primeiras, apenas C não suporta orientação a objetos

Orientação a objetos (OO)

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- **Diferença:** como programávamos até o momento?
  - Utilizávamos o paradigma estruturado
    - Foca no uso de funções e procedimentos
  - Agora, passaremos a utilizar o paradigma de orientação a objetos
    - Foca no uso de classes/objetos e seus conceitos (serão vistos hoje e nas próximas aulas)

Orientação a objetos (OO)

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Algumas **vantagens** da OO:
  - Organização do código da aplicação
    - Implementação em camadas
    - Facilidade de manutenção (alterações)
    - Distribuição das responsabilidades para classes/objetos
  - Facilidade para incluir novas funcionalidades
    - Partes já implementadas em classes/objetos podem ser reutilizadas
  - Naturalidade
    - Aproximação do software com o mundo real

Orientação a objetos (OO)

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Como a OO funciona:
  - Consiste em **mapear entidades** do mundo real no código da aplicação
    - A este processo dá-se o nome de **abstração**
  - O que é **Abstração**?
    - Habilidade de concentrar-se nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais
  - Através da **abstração**, modelam-se conceitos/entidades do mundo real como **classes**

Orientação a objetos (OO)

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Exemplos da abstração de **entidades do mundo real** em **classes**
  - Cliente
  - Funcionário
  - Agência
  - Conta

Orientação a objetos (OO)

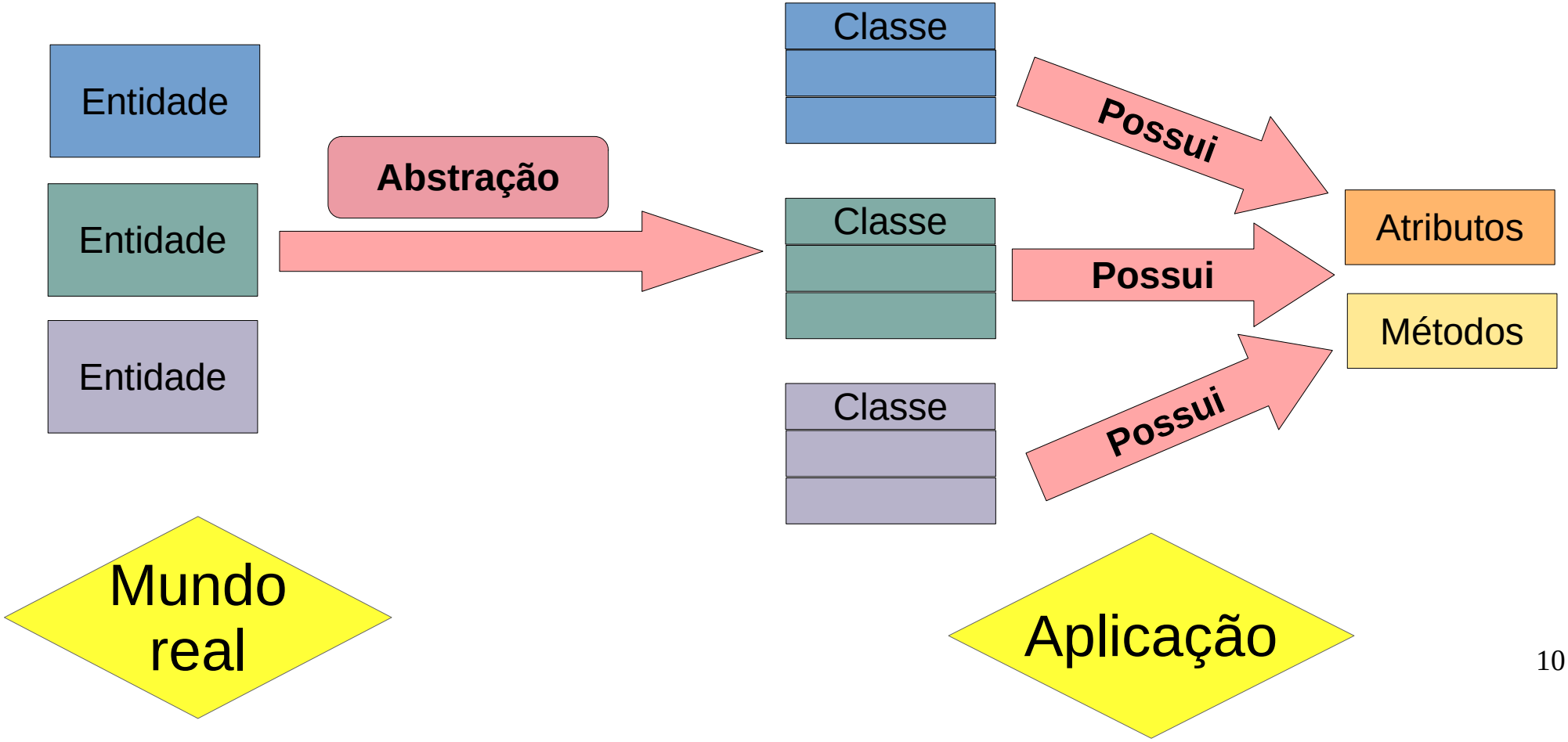
INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Com a **abstração**, é possível adicionar mais detalhes das entidades às classes:
  - **Atributos**
    - Representam as **características**
      - Uma pessoa tem nome, data de nascimento, endereço…
      - Um carro tem modelo, cor, marca, ano de fabricação...
  - **Métodos**
    - Representam as **operações**
      - Uma pessoa pode caminhar, comprar, vender, estudar...
      - Um carro pode acelerar, frear, parar...

Orientação a objetos (OO)

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

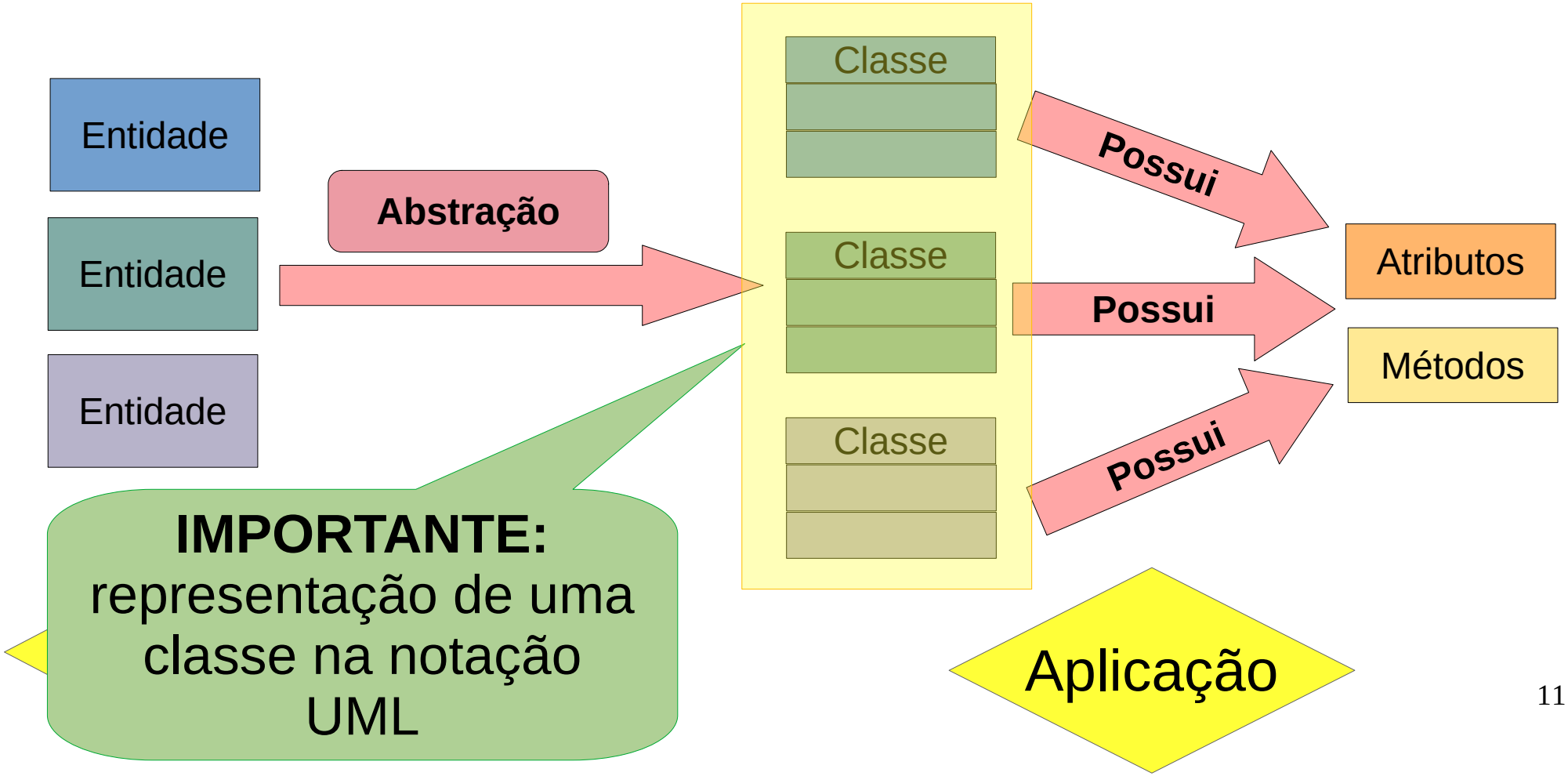
- Recapitulando...



Orientação a objetos (OO)

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

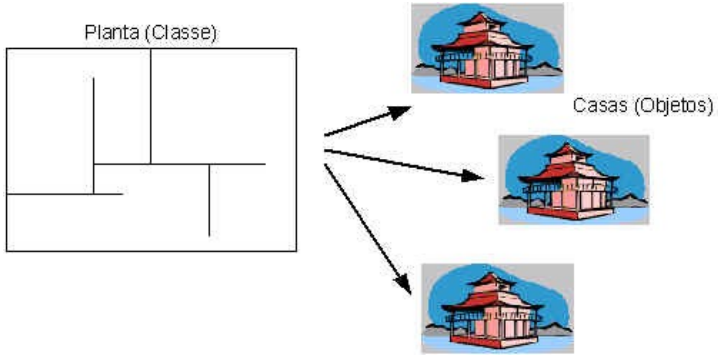
- Recapitulando...



Orientação a objetos (OO)

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- E os **objetos**?
  - São **instâncias** das classes
  - A partir de **uma classe**, pode-se criar **diversos objetos**
    - Cada objeto tem seus próprios valores de atributos
      - Por eles, são representadas as características próprias de cada objeto
  - Analogia:
    - Classe é como uma planta (projeto)
    - Objeto é como uma casa
    - A partir de uma planta, pode-se construir diversas casas **mudando suas características** (atributos)



Orientação a objetos (OO)

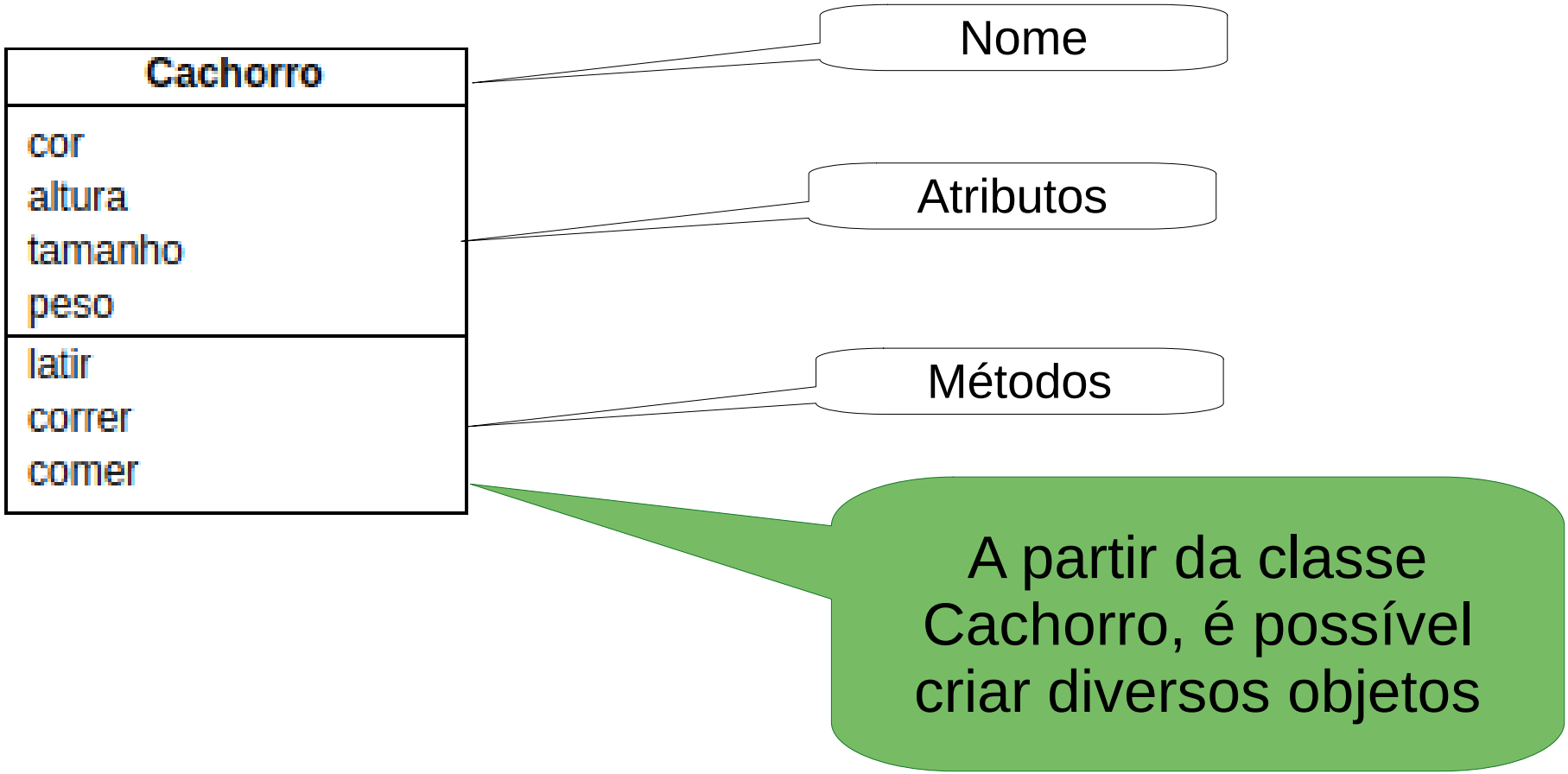
INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Classes e Objetos

Orientação a objetos (OO)

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Representação de uma classe (linguagem UML)



Classes e Objetos em PHP

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Como implementar uma **classe** em PHP

```
class Cachorro {

    public $cor;
    public $altura;
    public $tamanho;
    public $peso;

    function latir() {
        echo "latindo....\n";
    }
    function correr() {
        echo "correndo....\n";
    }
    function comer() {
        echo "comendo....\n";
    }
}
```

public: entenderemos mais a frente

Atributos

Métodos

Classes e Objetos em PHP

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Como instanciar um **objeto** em PHP

```
//Programa principal
$cao = new Cachorro();

$cao->cor = "Preto";
$cao->altura = 25;
$cao->tamanho = "Médio";
$cao->peso = 9;

$cao->latir();
$cao->correr();
$cao->comer();
```

Criar/instanciar o objeto: operador **new** seguido do nome da classe

Setar os atributos

Chamar dos métodos

Classes e Objetos em PHP

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- **Construtor**
  - **Método** que cria/instancia um objeto
  - Definição:
    - Método `__construct()`
      - **Não é obrigatório ser definido**
  - Chamada:
    - Chamado sempre com o operador **new** seguido do nome da classe

```
class Cachorro {

    public $cor;
    public $altura;
    public $tamanho;
    public $peso;

    function __construct($c, $a, $t, $p) {
        $this->cor = $c;
        $this->altura = $a;
        $this->tamanho = $t;
        $this->peso = $p;
    }
}


//Programa principal
$cao = new Cachorro("Branco", 12,
                    "Pequeno", 3);
```

Redefinição do construtor com 4 parâmetros

$this: acesso ao objeto dentro do escopo da classe

Exercícios

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- **1-** Faça um programa que crie a classe pessoa com:
  - Atributos: nome, endereço, cidade, UF e altura
  - Métodos:
    - falarOla: deve imprimir “Olá mundo, sou <nome>!”;
    - falarEndereco: deve imprimir “Moro em <endereço>, <cidade>/<UF>!”
    - falarAltura: deve imprimir “Tenho <altura> metros!”;

  Depois, leia os dados de uma pessoa, sete seus atributos e chame os três métodos.
- **2-** Faça um programa que crie uma classe Retangulo com os atributos base e altura e os método area() e perimetro() para calcular e **retornar** a área e o perímetro do mesmo. Depois, leia a base a altura de 3 retângulos para os atributos de 3 objetos, chamando seus métodos e imprimindo a sua área e perímetro.
- **3-** Incremente o programa do exercício 2, setando os valores dos atributos através do construtor da classe e depois chamando seus métodos.